

Soluzioni Tutorato 3 - Analisi

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2025/2026

Massimiliano Ghiotto - massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

Esercizio 1. Laplaciano in coordinate polari...

Soluzione. Ricordiamo la formula del laplaciano in coordinate polari: $\Delta g = \frac{\partial^2 g}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial g}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$.

1. $g(\rho, \theta) = \rho\theta^2$: $\Delta g = 0 + \frac{1}{\rho}\theta^2 + \frac{1}{\rho^2}(2\rho) = \frac{\theta^2+2}{\rho}$.
2. $g(\rho, \theta) = \rho^2\theta$: $\Delta g = 2\theta + \frac{1}{\rho}(2\rho\theta) + 0 = 4\theta$.
3. $g(\rho, \theta) = \rho \sin(\theta)$: $\Delta g = 0 + \frac{1}{\rho} \sin \theta - \frac{1}{\rho^2}(\rho \sin \theta) = 0$.
4. $g(\rho, \theta) = \sin(\rho\theta)$: $\Delta g = -\theta^2 \sin(\rho\theta) + \frac{\theta}{\rho} \cos(\rho\theta) - \sin(\rho\theta)$.
5. $g(\rho, \theta) = e^\rho \cos(\rho)$: $\Delta g = e^\rho \left(-2 \sin \rho + \frac{\cos \rho - \sin \rho}{\rho} \right)$.
6. $g(\rho, \theta) = f(\rho)$: $\Delta g = f''(\rho) + \frac{1}{\rho}f'(\rho)$.

Esercizio 2. Determina in quali punti di $\mathbb{R}^3$ la seguente funzione è derivabile... ($f(x, y, z) = zx^2 - xy^3 + z^4$)

Soluzione. Essendo $f(x, y, z) = zx^2 - xy^3 + z^4$ un polinomio nelle variabili x, y, z , le sue derivate parziali esistono e sono continue in tutto $\mathbb{R}^3$. Quindi $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \implies f \in C^1(\mathbb{R}^3)$ e per il teorema del differenziale totale, f è differenziabile in tutto $\mathbb{R}^3$. Le derivate parziali sono:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xz - y^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -3xy^2, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = x^2 + 4z^3$$

Il più grande insieme aperto in cui $f \in C^1$ è $\mathbb{R}^3$.

Esercizio 3. Determina in quali punti di $\mathbb{R}^2$ la seguente funzione è derivabile... ($f(x, y) = |x|y$)

Soluzione. Per $x \neq 0$, in un intorno del punto la funzione coincide con xy (se $x > 0$) o con $-xy$ (se $x < 0$). Poiché sono polinomi, f è derivabile e differenziabile, e le derivate sono continue:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \operatorname{sgn}(x)y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = |x|$$

Nei punti $(0, y_0)$, calcoliamo le derivate parziali con la definizione:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|y_0}{t}$$

Se $y_0 \neq 0$, il limite destro è y_0 e il limite sinistro è $-y_0$, quindi la derivata parziale rispetto a x non esiste. Se $y_0 = 0$, il limite è 0.

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0$$

Pertanto, nei punti $(0, y_0)$ con $y_0 \neq 0$, la funzione non è derivabile (e quindi nemmeno differenziabile). Nel punto $(0, 0)$, la funzione è derivabile con $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$. Verifichiamo la differenziabilità in $(0, 0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 \quad \text{poiché} \quad \left| \frac{|x|y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$$

Quindi f è differenziabile in $(0, 0)$. In conclusione, f è derivabile e differenziabile in $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$. Il più grande insieme aperto in cui $f \in C^1$ è $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

Esercizio 4. Determina in quali punti di $\mathbb{R}^2$ la seguente funzione è derivabile... ($f(x, y) = \frac{x^3 + 2y^4}{x^2 + y^2}$)

Soluzione. Per $(x, y) \neq (0, 0)$ la funzione è composta da funzioni derivabili e il denominatore non si annulla, quindi è derivabile e differenziabile. Calcoliamo le derivate parziali nell'origine tramite la definizione:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3/t^2}{t} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^4/t^2}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 2t = 0$$

La funzione è quindi derivabile in tutto $\mathbb{R}^2$. Studiamo la differenziabilità in $(0, 0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^3 + 2y^4}{x^2 + y^2} - x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2y^4 - xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Passando in coordinate polari $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{2\rho^4 \sin^4 \theta - \rho^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{\rho^3} = \lim_{\rho \rightarrow 0} (2\rho \sin^4 \theta - \cos \theta \sin^2 \theta) = -\cos \theta \sin^2 \theta$$

Il limite dipende da θ , quindi non esiste e la funzione non è differenziabile in $(0, 0)$.

Esercizio 5. Data la funzione $f(x, y)$ calcola le derivate parziali in $(0, 0)$ e stabilisci se è differenziabile... ($f(x, y) = \frac{2x^3 + x^2y^2 + 2xy^2 + 4y^5}{x^2 + y^2}$)

Soluzione. Calcoliamo le derivate parziali nell'origine:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^3/t^2}{t} = 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4t^5/t^2}{t} = 0$$

Studiamo la differenziabilità in $(0, 0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - 2x - 0y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{2x^3 + x^2y^2 + 2xy^2 + 4y^5}{x^2 + y^2} - 2x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^2 + 4y^5}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Passando in coordinate polari:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 4\rho^5 \sin^5 \theta}{\rho^3} = \lim_{\rho \rightarrow 0} (\rho \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 4\rho^2 \sin^5 \theta) = 0$$

Poiché il limite è 0 ed è indipendente da θ ($\rho \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 4\rho^2 \sin^5 \theta \rightarrow 0$ uniformemente), la funzione è differenziabile nell'origine. Infine, essendo f differenziabile in $(0,0)$, per la formula del gradiente si ha:

$$D_v f(0,0) = \nabla f(0,0) \cdot v = (2,0) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3}$$

Esercizio 6. Scrivi una forma differenziale esatta e una non esatta in $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$.

Soluzione. In $\mathbb{R}^2$:

- Esatta: $xdx + ydy$ (potenziale $U(x,y) = \frac{x^2+y^2}{2}$).
- Non esatta: $-ydx + xdy$ (infatti $\frac{\partial F_2}{\partial x} = 1 \neq \frac{\partial F_1}{\partial y} = -1$).

In $\mathbb{R}^3$:

- Esatta: $xdx + ydy + zdz$ (potenziale $U(x,y,z) = \frac{x^2+y^2+z^2}{2}$).
- Non esatta: ydx (infatti $\frac{\partial F_2}{\partial x} = 0 \neq \frac{\partial F_1}{\partial y} = 1$).

In $\mathbb{R}^4$:

- Esatta: $xdx + ydy + zdz + wdw$ (potenziale $U(x,y,z,w) = \frac{x^2+y^2+z^2+w^2}{2}$).
- Non esatta: ydx .

Esercizio 7. Determina se le forme differenziali sono esatte e determinane un potenziale...

Soluzione. 1. È esatta, potenziale $U = xyzw$.

2. È esatta, potenziale $U = \sin(a)b \cos(c) + ac^2$.

3. È esatta, potenziale $U = \sin(u) - \cos(v)$.

4. È esatta, potenziale $U = \sin(uv)$.

5. Non è esatta. Infatti le derivate miste non coincidono: $\frac{\partial}{\partial a} (a\sqrt{a^2+b^2+c^2}) \neq \frac{\partial}{\partial b} (c\sqrt{a^2+b^2+c^2})$.

6. È esatta, poiché è la forma differenziale associata a un campo radiale continuo: $x\rho dx + y\rho dy + z\rho dz$. Il potenziale si trova integrando $\rho d\rho$: $U(x,y,z) = \frac{1}{3}\rho^3 = \frac{1}{3}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}$.

Esercizio 8. Considera la forma differenziale $|x|dx + |y|dy$ su $\mathbb{R}^2$.

Soluzione. 1. Possiamo determinare direttamente un potenziale. La funzione $U(x,y) = \frac{1}{2}|x| + \frac{1}{2}|y|$ ha derivate parziali continue $\frac{\partial U}{\partial x} = |x|$ e $\frac{\partial U}{\partial y} = |y|$, per ogni $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Avendo un potenziale globale di classe C^1 , la forma è esatta.

2. Perché abbia senso chiedersi se è chiusa, i coefficienti della forma devono essere derivabili. La funzione valore assoluto non è derivabile nell'origine. L'insieme più grande su cui i coefficienti sono differenziabili è $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0 \text{ oppure } y = 0\}$, cioè l'unione dei quattro quadranti aperti.

3. Sugli aperti determinati in precedenza, la forma differenziale è di classe C^1 , ed essendo esatta su tutto $\mathbb{R}^2$, la sua restrizione a D è anch'essa esatta. Poiché ogni forma esatta di classe C^1 è chiusa, la restrizione della forma all'insieme D è chiusa (e infatti banalmente $\frac{\partial[y]}{\partial x} = 0 = \frac{\partial[x]}{\partial y}$).

Esercizio 9. Se U è un potenziale del campo F e V è un potenziale del campo G ...

Soluzione. 1. Sì, $U + V$ è un potenziale di $F + G$. Infatti per la linearità del gradiente si ha $\nabla(U + V) = \nabla U + \nabla V = F + G$.

2. Appliciamo la regola di Leibniz per il gradiente del prodotto di due funzioni:

$$\nabla(U \cdot V) = (\nabla U)V + U(\nabla V) = F \cdot V + U \cdot G$$

Il campo che ha come potenziale $U \cdot V$ è $FV + UG$.

Esercizio 10. Campo conservativo $F(x, y, z) = (3x^2y^2z, 2x^3yz^k, x^3y^2)$.

Soluzione. Affinché il campo sia conservativo su $\mathbb{R}^3$, le derivate in croce devono essere uguali. Uguagliando $\frac{\partial F_2}{\partial z}$ e $\frac{\partial F_3}{\partial y}$ si trova:

$$\frac{\partial}{\partial z}(2x^3yz^k) = 2kx^3yz^{k-1}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^3y^2) = 2x^3y$$

Uguagliando si ottiene $k = 1$. In tal caso il campo è $C^\infty(\mathbb{R}^3)$ e definito su dominio convesso, quindi chiuso implica esatto. Il potenziale è $U(x, y, z) = x^3y^2z$.